

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



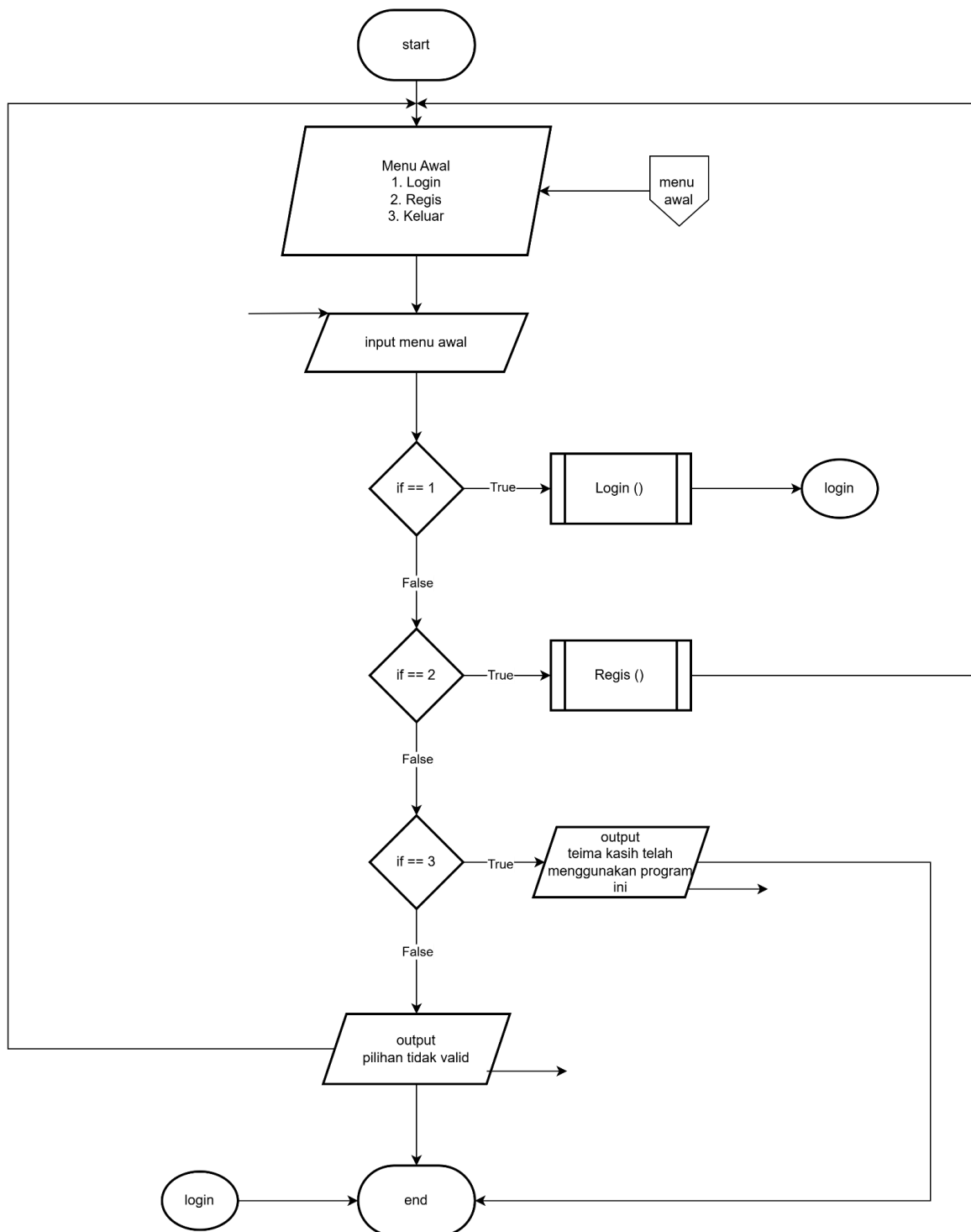
Disusun oleh: Intan Indah Sari

Nama (2509106088)

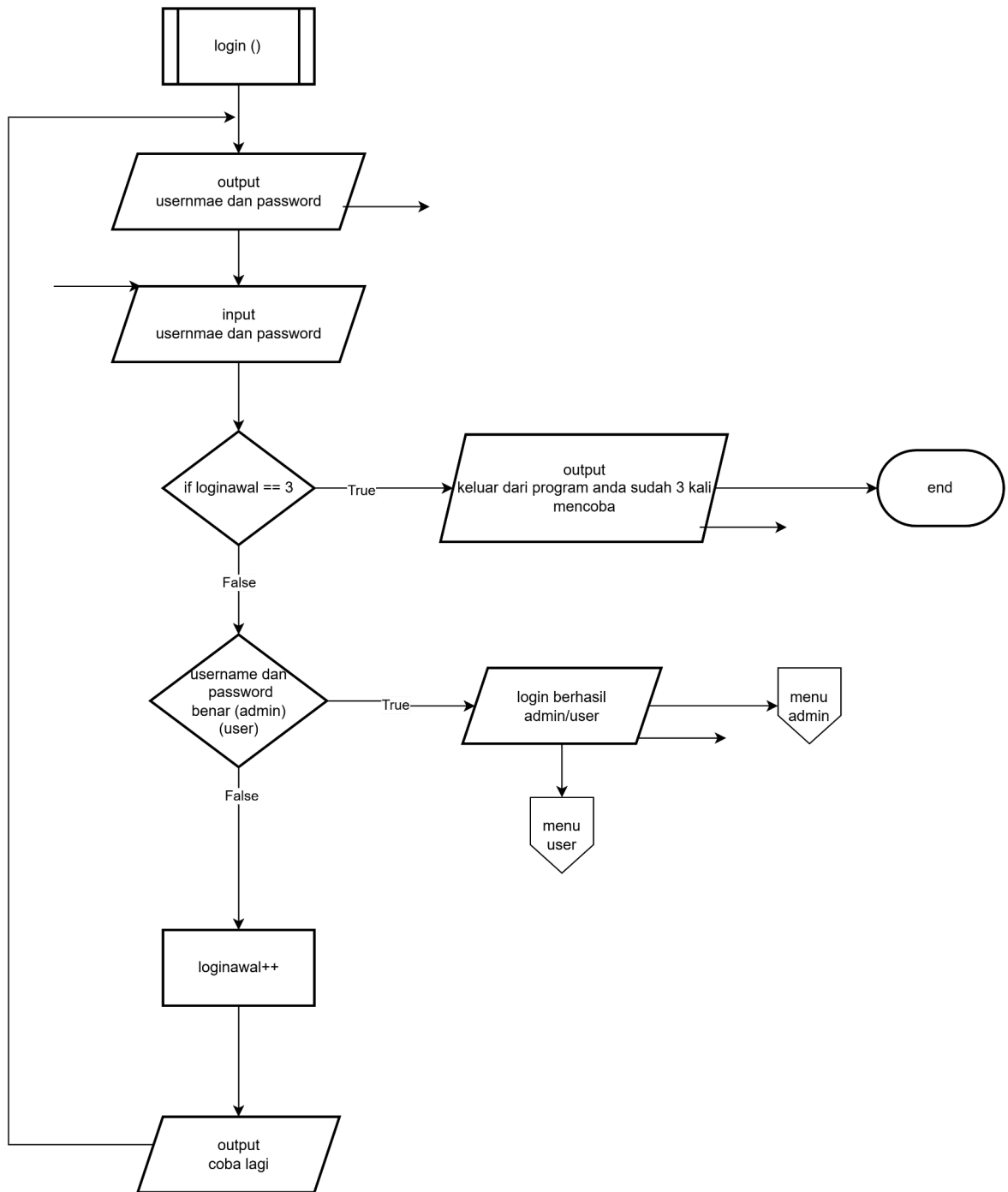
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

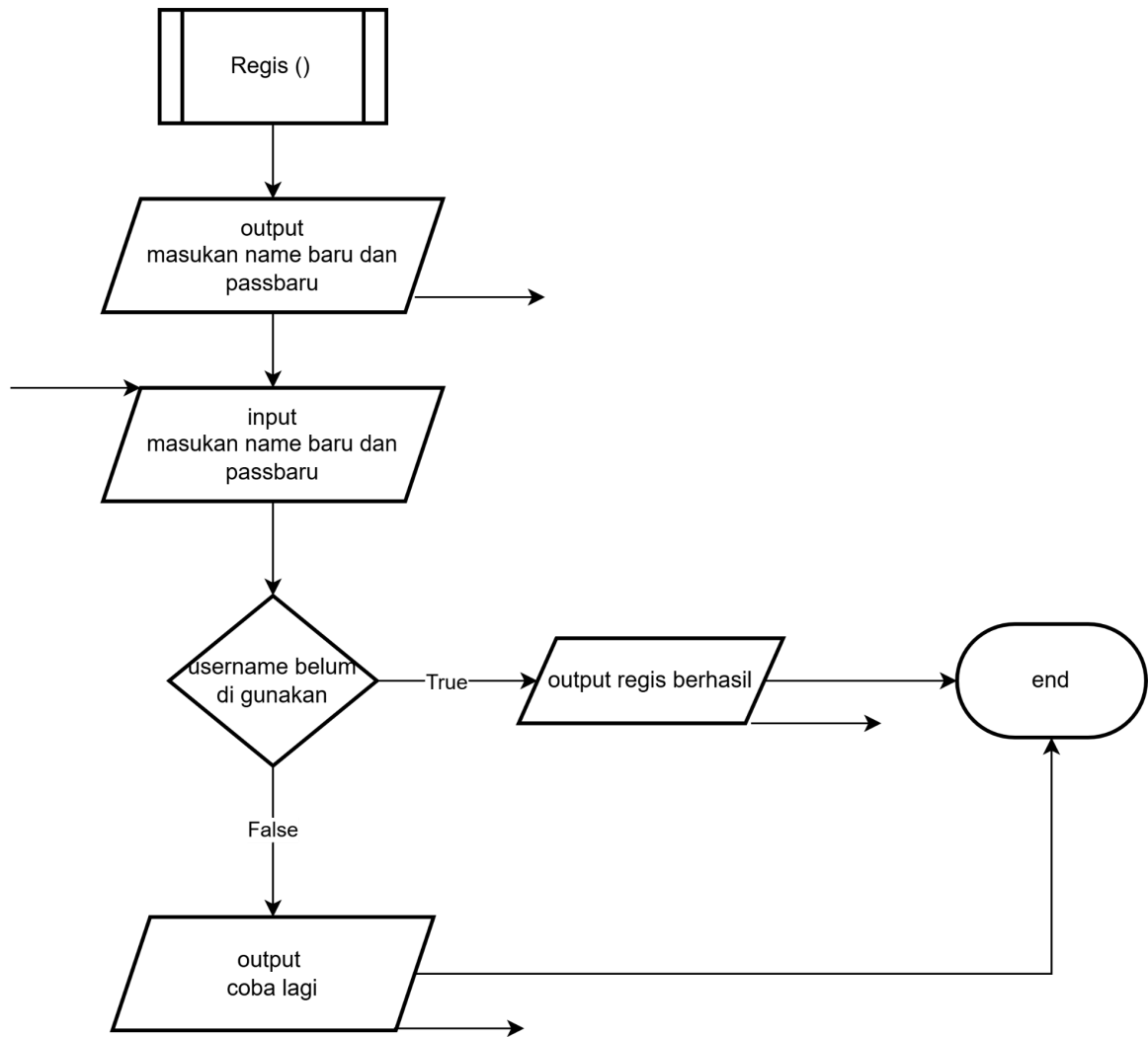
1. Flowchart



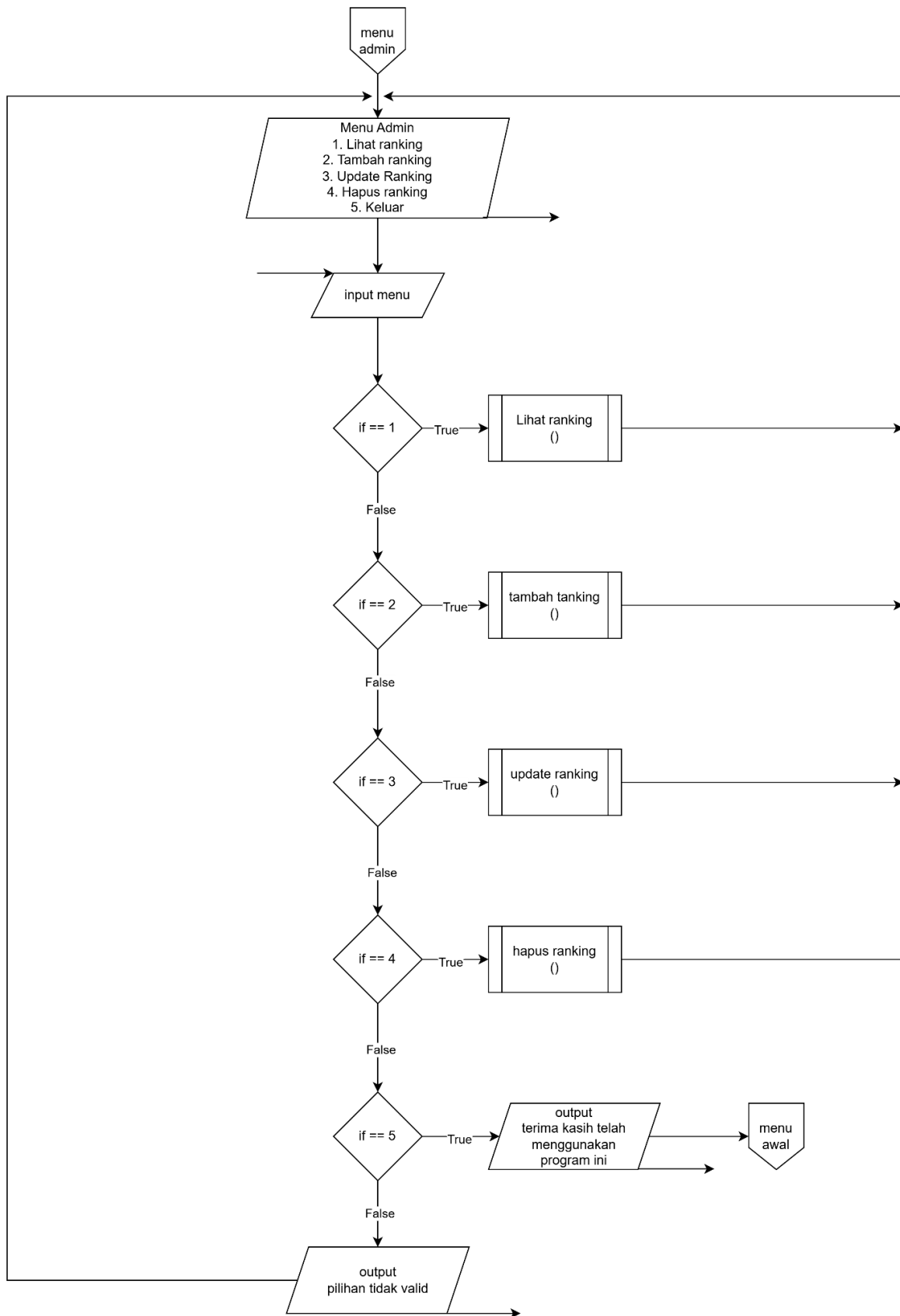
Gambar Flowchart 1.1 (menu awal, (regis), (login), (keluar))



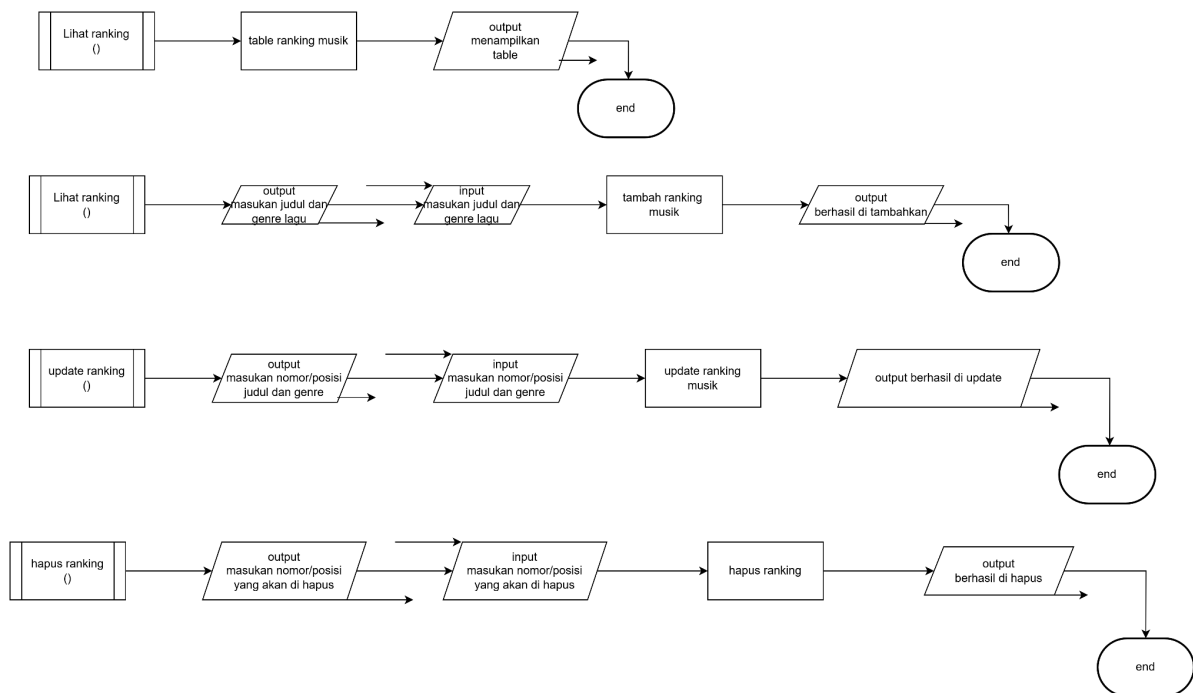
Gambar Flowchart 1.2 (fungsi login)



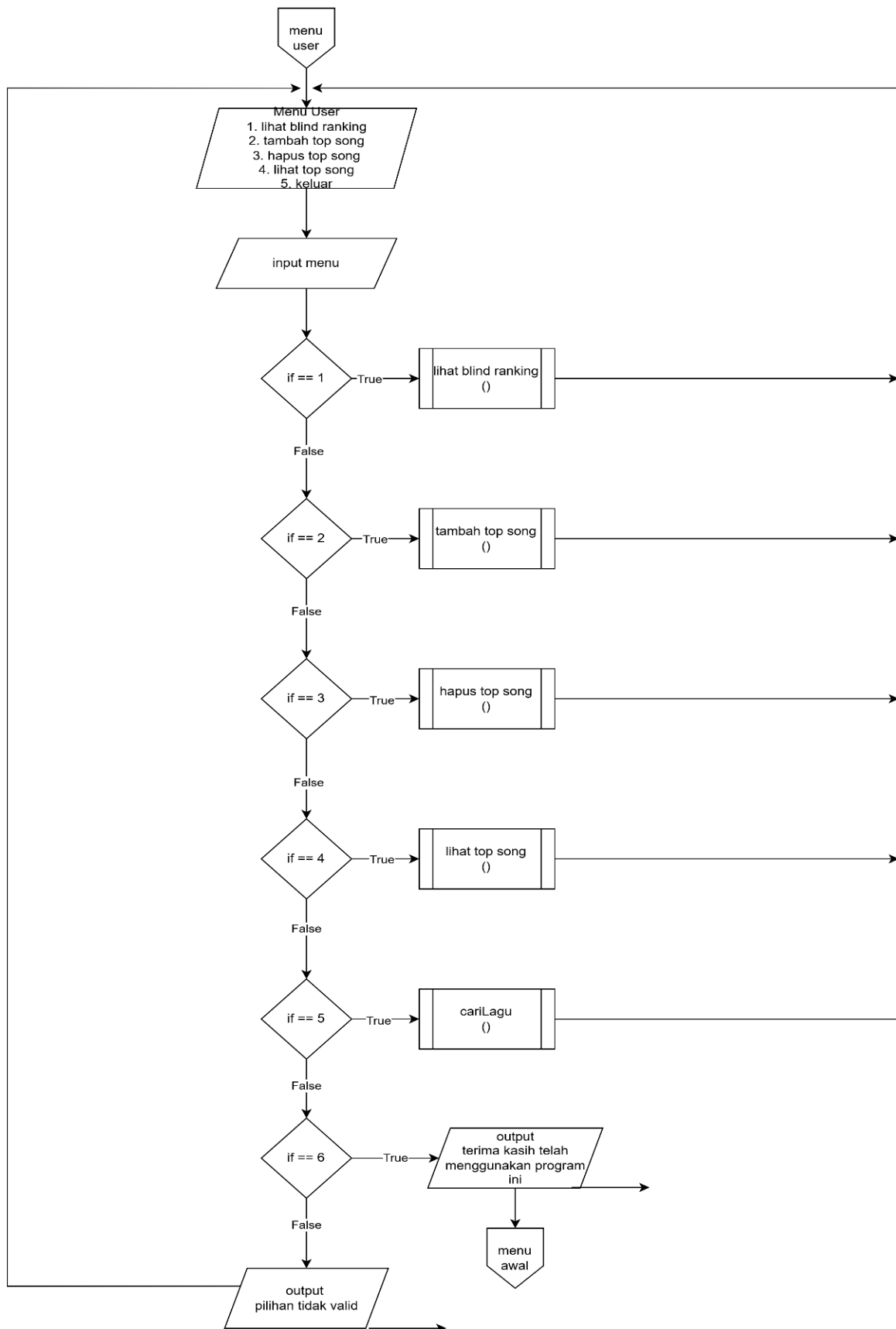
Gambar Flowchart 1.3 (fungsi regis)



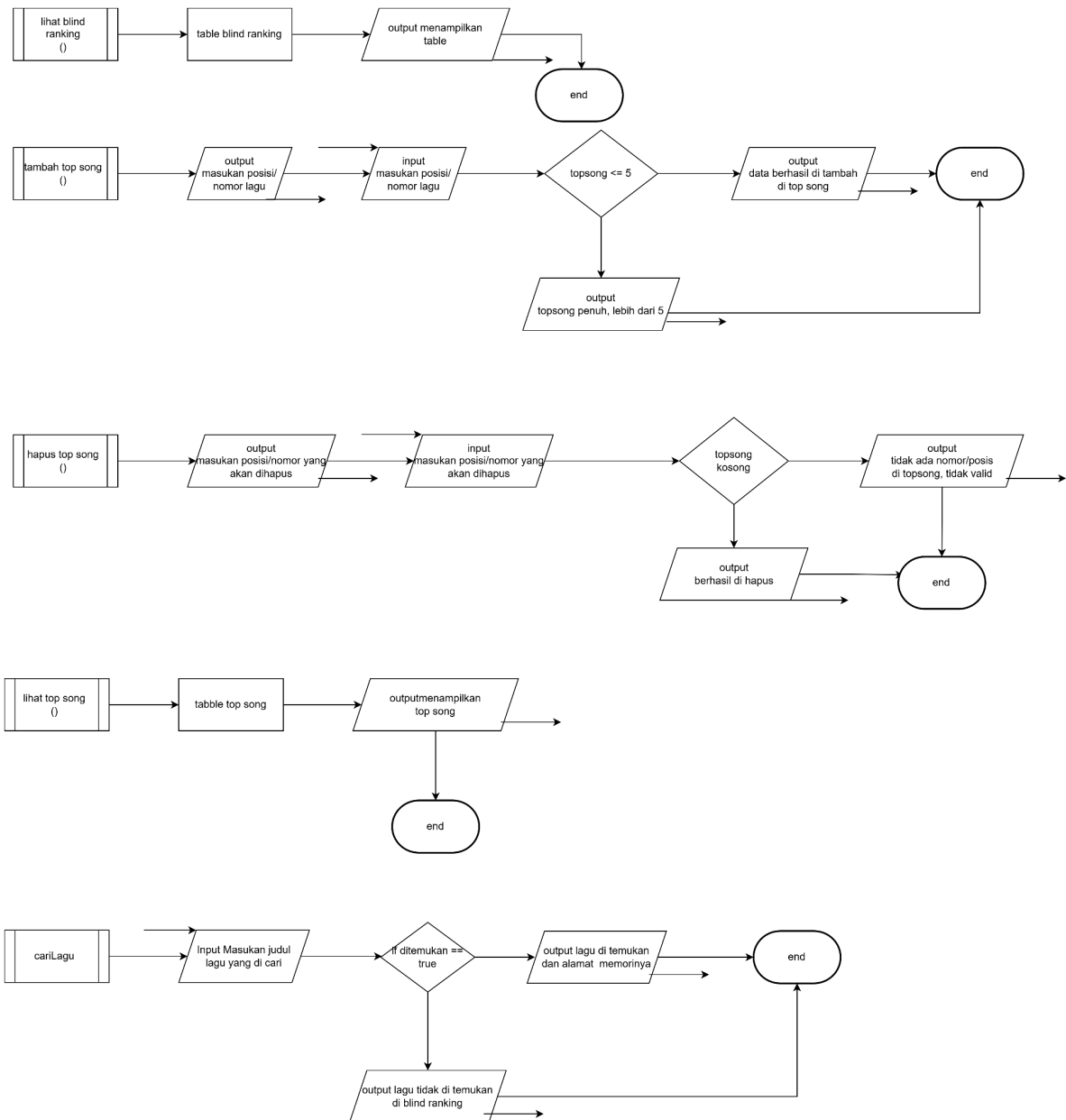
Gambar Flowchart 1.4 (menu admin, bagian admin)



Gambar Flowchart 1.5 (Fungsi lihat, tambah, update, hapus, keluar)



Gambar Flowchart 1.6 (Menu User, bagian user)



Gambar 1.7 (Fungsi lihat blind ranking, tambah top song, hapus top song, lihat top song, carilagu, dan keluar)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini secara garis besar adalah program Sistem Manajemen Blind Ranking Musik yang mana kita bisa menambah data ranking musik, melihat data ranking musik, mengubah data ranking musik, dan menghapus data ranking musik, juga ada bagian Topsong untuk menambah lagu yang ada di blind ranking musik, menghapus, melihat Topsong yang sudah kita buat dan juga mencari judul lagu yang ada di blind ranking.

Tujuan dari program untuk Manajemen Blind Ranking Musik dengan menggunakan CRUD.

Fungsi dari program:

- Membantu admin mengelolah data yang ada pada ranking musik
- Membedakan admin dan user dengan pilihan - pilihan menu yang berbeda
- Membantu user untuk membuat Topsong nya sendiri
- Menyiapkan sistem pendaftaran bagi user
- Adanya fitur jika login gagal 3 kali maka akan keluar dari program tadi

3. Source Code

A. fitur login, regis, dan keluar

Fitur registrasi di program ini fungsinya buat buat akun baru yang bakal kesimpan otomatis di sistem selama usernamenya belum terpakai, terus akun itu dipakai di fitur login buat masuk ke menu yang sesuai sama rolenya, apakah sebagai Admin yang bisa atur semua lagu atau User yang cuma bisa buat daftar lagu favorit. Di fitur login ini juga ada pengaman kalau kita salah password tiga kali bakal otomatis keluar dari program, dan terakhir ada fitur keluar buat nutup program dengan rapi biar semua prosesnya berhenti total.

```
bool Registrasi (string usernameregis, string &passwordregis, int &jumlahUser,
LoginUser user[], int &id_user){

    for (int i= 0; i < jumlahUser; i++){
        if (usernameregis == user[i].regis.usernameregis){
            cout <<"Username sudah terdaftar\n";
            cout <<"silahkan pakai username yang lain\n";
            return false;
        }
    }
    if (usernameregis == "Intan"){
        cout <<"Username sudah terdaftar\n";
        cout <<"silahkan pakai username yang lain\n";
        return false;
    }
    else {
        user[jumlahUser].regis.usernameregis = usernameregis;
        user[jumlahUser].regis.passwordregis = passwordregis;
        user[jumlahUser].id_user = jumlahUser + 1;
        jumlahUser++;
        return true;
    }
}

void RegisterUser (string &usernameregis, string &passwordregis, int
&jumlahUser, LoginUser user[], int &id_user){
    cout <<"Masukan USERNAME: "; getline (cin, usernameregis);
    cout <<"Masukan PASSWORD: "; getline (cin, passwordregis);
    if (Registrasi(usernameregis, passwordregis, jumlahUser, user, id_user)){
        cout << "Registrasi Berhasil &#92;\n";
    }
}

int login_User_Admin(int &jumlahUser, Login admin ,LoginUser user[], int
&id_user, string &inputname, string &inputpass, int &loginawal){
    if(inputname == admin.username && inputpass == admin.password){
        return 1;
    }
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++){
        if (inputname == user[i].regis.usernameregis && inputpass ==
user[i].regis.passwordregis){
```

```

        id_user = user[i].id_user;
        return 2;
    }
}
loginawal++;
if (loginawal >= 3){
    cout <<"Anda telah melakukan login sebanyak 3 kali\n";
    return 4;
}
return 3;

```

```

cout <<"=====\n";
cout <<"          Menu Awal          \n";
cout <<"=====\n";
while (true){
    cout <<"1. Login\n";
    cout <<"2. Registrasi\n";
    cout <<"3. Keluar\n";
    cout <<"Masukan pilihan menu: \n"; cin >> pilihMenu;
    cin.ignore();
    if (pilihMenu == 1){
        int loginawal = 0;
        while (loginawal < 3){
            cout <<"Masukan USERNAME: "; getline (cin, inputname);
            cout <<"Masukan PASSWORD: "; getline (cin, inputpass);

```

```

        }
        else if (Kategori == 4){
            cout <<"Terima kasih telah menggunakan program ini😊\n";
            cout <<"=====\n";
            return 0;
        }
        else{
            cout <<"Login Gagal ❌, silahkan coba lagi " << 3 - loginawal
            << " kali lagi" << endl;
            cout
            <<"=====\n";
        }
    }
}

```

```

    }
    else if (pilihMenu == 2) {
        string tempatUser, tempatPass;
        cin.ignore();
        RegisterUser(usernameregis, passwordregis, jumlahUser, user,
        id_user);
    }

    else if (pilihMenu == 3) {

```

```

        cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini 😊\n";
        cout << "=====\n";
        return 0;
    }
    else {
        cout << "Pilihan menu tidak tersedia\n";
    }
}
return 0;
}

```

B. Fitur Menu Admin

Di bagian Menu Admin, terdapat fitur utama yaitu CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang fungsinya untuk mengelola daftar lagu secara penuh. Admin bisa menambah lagu baru lewat fitur tambah, menampilkan seluruh daftar lagu yang ada lewat fitur lihat, memperbaiki data lagu yang salah atau ingin diganti dengan fitur update, hingga menghapus lagu dari daftar melalui fitur hapus. Semua perubahan ini dilakukan secara otomatis dengan mengatur urutan atau posisi lagu di dalam sistem agar daftar ranking tetap rapi dan sinkron saat nantinya dilihat oleh user.

```

void Lihat_BlindRanking(int &n, RankingMusik musik[]) {
    cout << "=====\n";
    cout << "LIHAT RANKING MUSIK\n";
    cout << "=====\n";
    cout
    << "+-----+-----+-----+-----+\n";
    cout << "| No | Judul Lagu | Genre |";
    cout
    << "+-----+-----+-----+-----+\n";
    for (int i = 0; i < n; i++){
        cout << "| " << left << setw(3) << musik[i].posisi;
        cout << " | " << left << setw(44) << musik[i].judulLagu;
        cout << " | " << left << setw(14) << musik[i].genre << " |\n";
    }
    cout
    << "+-----+-----+-----+-----+\n";
}

void Tambah_RankingMusik(int *n, RankingMusik musik[] ) {
    cout << "=====\n";
    cout << "TAMBAH RANKING MUSIK\n";
    cout << "=====\n";
    cout << "Masukan Judul lagu: " << endl;
    getline (cin, musik[*n].judulLagu);
}

```

```

        cout << "-----\n";
        cout << "Masukan Genre lagu: " << endl;
        getline (cin, musik[*n].genre);
        cout << "-----\n";
        cout << "Data berhasil ditambahkan✓\n";
        (*n)++;
        musik[*n - 1].posisi = *n;
    }
}

void Update_RankingMusik(int *n, RankingMusik musik[], int updateposisi) {
    cout << "=====\\n";
    cout << "UPDATE RANKING MUSIK\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "Masukan No lagu yang ingin di update: "; cin >> updateposisi;
    cout << "-----\\n";
    cin.ignore();
    if (updateposisi > 0 && updateposisi <= *n ){
        cout << "Masukan judul lagu yang ingin di update: "; getline (cin,
musik[updateposisi - 1].judulLagu);
        cout << "-----\\n";
        cout << "Masukan genre lagu yang ingin di update: "; getline (cin,
musik[updateposisi - 1].genre);
        cout << "-----\\n";
        cout << "Data berhasil diupdate✓\\n";
    }
}

void Hapus_RankingMusik(int *n, RankingMusik musik[], int hapusposisi) {
    cout << "=====\\n";
    cout << "HAPUS RANKING MUSIK\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "Masukan No lagu yang ingin dihapus: "; cin >> hapusposisi;
    cout << "-----\\n";
    if (hapusposisi > 0 && hapusposisi <= *n ){
        for (int i = hapusposisi - 1; i < *n - 1; i++){
            musik[i] = musik[i + 1];
            musik[i].posisi = i + 1;
        }
        (*n)--;
        cout << "Data berhasil dihapus✓\\n";
    }
}
}

```

```

        int Kategori = login_User_Admin(jumlahUser, admin, user,
id_user, inputname, inputpass, loginawal);
        if (Kategori == 1) {
            cout <<"Login sebagai ADMIN\\n";
            cout <<"
                Selamat Datang, " << admin.username
<< " \\n";

            while(true){
                cout
<<"=====\\n";

```

```

        cout <<"                Menu ADMIN
\n";

        cout
<<"=====\\n";
        cout <<"1. Lihat Blind Ranking Musik\\n";
        cout <<"2. Tambah Ranking Musik\\n";
        cout <<"3. Update Ranking Musik\\n";
        cout <<"4. Hapus Ranking Musik\\n";
        cout <<"5. Keluar\\n";
        cout <<"Masukan angka pilihanmu: \\n"; cin >> pilih;
        cin.ignore();
        if (pilih == 1) {
            Lihat_BlindRanking( n, musik);
        }
        else if (pilih == 2) {
            Tambah_RankingMusik( &n, musik);
        }
        else if (pilih == 3) {
            Update_RankingMusik(&n, musik, 0);
        }
        else if (pilih == 4) {
            Hapus_RankingMusik(&n, musik, 0);
        }
        else if (pilih == 5) {
            cout <<"Terima kasih telah menggunakan program
ini\\n";

            cout
<<"=====\\n";
            break;
        }
        else {
            cout << "Pilihan menu tidak tersedia\\n";
        }
    }
    break;
}

```

C. Fitur Menu User

Di Menu User, fokus utamanya adalah fitur Top Song yang membiarkan pengguna buat daftar lagu favorit mereka sendiri. User bisa pakai fitur lihat ranking buat mengintip daftar lagu yang sudah disiapkan Admin sebagai referensi. Kalau ada lagu yang disukai, user tinggal pakai fitur tambah Top Song buat masukin lagu itu ke daftar pribadinya (maksimal 5 lagu). Kalau bosan atau salah pilih, ada fitur hapus Top Song buat keluarin lagu dari daftar, ada fitur cari lagu jika user ingin mencari lagu tanpa harus melihat blind ranking terlebih dahulu, dan fitur lihat Top Song buat pamerin list lagu pilihan user tadi.

```
void Tambah_TOPSONG(int pilihanTopSong, int *Topsong, int *n, RankingMusik
musik[], RankingMusik topsong[]) {
    if (*Topsong < 5){
        cout << "=====\n";
        cout << "Tambah TOP SONG" << endl;
        cout << "=====\n";
        cout << "Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di tambahkan ke my top
song" << endl;
        cin >> pilihanTopSong;
        cout << "-----\n";
        if (pilihanTopSong > 0 && pilihanTopSong <= *n){
            topsong[*Topsong].judulLagu = musik[pilihanTopSong - 1].judulLagu;
            topsong[*Topsong].genre = musik[pilihanTopSong - 1].genre;
            topsong[*Topsong].posisi = *Topsong + 1;
            (*Topsong)++;
            cout << "-----\n";
            cout << "Data berhasil ditambahkan ke my top song ☒<< endl;
            cout << "-----\n";
        }
        else{
            cout << "-----\n";
            cout << "Nomor/posisi lagu tidak ditemukan" << endl;
            cout << "-----\n";
        }
    }
    else {
        cout << "-----\n";
        cout << "My Top Song sudah penuh hanya bisa mengisi 5 Lagu\n";
        cout << "-----\n";
    }
}

void Hapus_TOPSONG(int pilihanTopSong, int *Topsong, int *n, RankingMusik
musik[], RankingMusik topsong[]) {
    cout << "=====\n";
    cout << "Hapus TOP SONG" << endl;
    cout << "=====\n";
    cout << "Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song" <<
endl;
```



```

alamat memori = " << Ptr << endl;
    cout << "-----\n";
    ditemukan = true;
    break;
}
}
if (ditemukan == false){
    cout << "Lagu tidak ditemukan di ranking musik\n";
    cout << "-----\n";
}
}

```

```

}
else if (Kategori == 2){
    loginawal = 0;
    cout <<"Login sebagai USER\n";
    cout <<"          Selamat Datang, " << inputname << "
\n";

    cout <<"=====\\n";
    cout <<"          Menu USER          \\n";
    cout <<"=====\\n";
    cout <<"          ID_ USER: " << id_user << endl;
    cout <<"=====\\n";
    while(true){
        cout <<"1. Lihat Blind Ranking Musik\\n";
        cout <<"2. Tambah TOP SONG\\n";
        cout <<"3. Hapus TOP SONG\\n";
        cout <<"4. Lihat TOP SONG\\n";
        cout <<"5. Cari Lagu di Ranking Musik\\n";
        cout <<"6. Keluar\\n";
        cout <<"Masukan angka pilihanmu: \\n"; cin >>

pilihanTopSong;

        cin.ignore();
        if (pilihanTopSong == 1) {
            Lihat_BlindRanking(n, musik);
        }
        else if (pilihanTopSong == 2) {
            Tambah_TOPSONG(pilihanTopSong, &Topsong, &n, musik,

topsong);

        }
        else if (pilihanTopSong == 3) {
            Hapus_TOPSONG(pilihanTopSong, &Topsong, &n, musik,

topsong);

        }
        else if (pilihanTopSong == 4) {
            Lihat_TOPSONG(pilihanTopSong, Topsong, n, musik,

topsong);

        }
        else if (pilihanTopSong == 5) {
            cariLagu(n, musik);

```

```

    }
    else if (pilihanTopSong == 6) {
        cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini\n";
        cout
<< "===== \n";
        break;
    }
    else {
        cout << "Pilihan menu tidak tersedia\n";
    }
}
break;

```

4. Hasil Output

```

=====
                        Menu Awal
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Masukan pilihan menu:
2

Masukan USERNAME Baru: Indah
Masukan PASSWORD Baru: 1234
Registrasi Berhasil ✓

```

Gambar 4.1 (Menu awal, Regis)

```

Masukan USERNAME Baru: Intan
Masukan PASSWORD Baru: 088
Username sudah terdaftar
silahkan pakai username yang lain

```

Gambar 4.2 (Validasi regis, nama nya sudah terdaftar)

```
Masukan USERNAME: Intan
Masukan PASSWORD: 088
Login sebagai ADMIN
                Selamat Datang, Intan

=====
                Menu ADMIN
=====
1. Lihat Blink Ranking Musik
2. Tambah Ranking Musik
3. Update Ranking Musik
4. Hapus Ranking Musik
5. Keluar
Masukan angka pilihanmu:
█
```

Gambar 4.3 (Login, admin)

```
Masukan USERNAME: Indah
Masukan PASSWORD: 1234
Login sebagai USER
                Selamat Datang, Indah

=====
                Menu USER
=====
                ID_ USER: 1
=====
1. Lihat Blind Ranking Musik
2. Tambah TOP SONG
3. Hapus TOP SONG
4. Lihat TOP SONG
5. Cari Lagu di Ranking Musik
6. Keluar
Masukan angka pilihanmu:
```

Gambar 4.4 (Login, user)

```
Masukan angka pilihanmu:
1

=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====

+-----+-----+-----+
| No | Judul Lagu | Genre |
+-----+-----+-----+
| 1 | XXL | Pop |
| 2 | DNA | Pop |
| 3 | La La Lost you | Pop |
| 4 | The Man Who Can't Be Moved | Pop Rock |
| 5 | Out Of My League | Pop |
| 6 | Backburner | Pop |
| 7 | We Don't Talk Anymore | Pop |
| 8 | Boyfriend | Pop |
| 9 | Toxic Till The End | Pop |
| 10 | Birds Of A Feather | Pop |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 4.5 (Menu Admin 1)

```
Masukan angka pilihanmu:
2

=====
TAMBAH RANKING MUSIK
=====

Masukan Judul lagu:
Jatuh Suka

-----

Masukan Genre lagu:
Pop

-----

Data berhasil ditambahkan ✓
```

Gambar 4.6 (Menu Admin 2)

```
Masukan angka pilihanmu:
3

=====
UPDATE RANKING MUSIK
=====

Masukan No lagu yang ingin di update: 3

-----

Masukan judul lagu yang ingin di update: anything for u

-----

Masukan genre lagu yang ingin di update: Pop Rock

-----

Data berhasil diupdate ✓
```

Gambar 4.7 (Menu Admin 3)

```

Masukan angka pilihanmu:
4

=====
HAPUS RANKING MUSIK
=====
Masukan No lagu yang ingin dihapus: 6
-----
Data berhasil dihapus ✓

```

Gambar 4.8 (Menu Admin 4)

```

=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====

```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	anything for u	Pop Rock
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	We Don't Talk Anymore	Pop
7	Boyfriend	Pop
8	Toxic Till The End	Pop
9	Birds Of A Feather	Pop
10	Jatuh Suka	Pop

Gambar 4.9 (Tampilan Blind Ranking Musik yang sudah di tambah, update, dan hapus)

```

Masukan angka pilihanmu:
5

Terima kasih telah menggunakan program ini
=====

```

Gambar 4.10 (Menu Admin 5)

```

Masukan USERNAME: intan
Masukan PASSWORD: 088
Login Gagal ❌ silahkan coba lagi 2 kali lagi
=====

```

Gambar 4.11 (Gagal Login Admin, sisa percobaan 2)

```

=====
Masukan USERNAME: Intan
Masukan PASSWORD: 234
Anda telah melakukan login sebanyak 3 kali
Terima kasih telah menggunakan program ini 😊
=====

```

Gambar 4.12 (Keluar program percobaan sudah 3 kali)

```

Masukan angka pilihanmu:
1

=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====

```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	anything for u	Pop Rock
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	We Don't Talk Anymore	Pop
7	Boyfriend	Pop
8	Toxic Till The End	Pop
9	Birds Of A Feather	Pop
10	Jatuh Suka	Pop

Gambar 4.13 (Menu User 1)

```

Masukan angka pilihanmu:
2

=====
Tambah TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di tambahkan ke my top song
8
-----
Data berhasil ditambahkan ke my top song ✅
-----

```

Gambar 4.14 (Menu User 2)

```

Masukan angka pilihanmu:
2

-----
My Top Song sudah penuh hanya bisa mengisi 5 Lagu
-----

```

Gambar 4.15 (TopSong penuh)

```

=====
LIHAT TOP SONG
=====

```

No	Judul Lagu	Genre
1	DNA	Pop
2	XXL	Pop
3	Toxic Till The End	Pop
4	Birds Of A Feather	Pop
5	Boyfriend	Pop

```

-----

```

Gambar 4.16 (Table topsong yang sudah penuh)

```

Masukan angka pilihanmu:
3

=====
Hapus TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song
4
-----
-----
Data berhasil dihapus dari my top song ✓
-----

```

Gambar 4.17 (Menu User 4)

```

Masukan angka pilihanmu:
3

=====
Hapus TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song
5
-----
-----
Nomor/posisi lagu tidak ditemukan
-----

```

Gambar 4.18 (hapus topsong tetapi nomor lagu tidak ditemukan)

```
Masukan angka pilihanmu:
4

=====
LIHAT TOP SONG
=====

+-----+-----+-----+-----+
| No | Judul Lagu | Genre |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | DNA | Pop |
| 2 | XXL | Pop |
| 3 | Toxic Till The End | Pop |
| 4 | Boyfriend | Pop |
+-----+-----+-----+-----+
```

Gambar 4.19 (Menu User 4)

```
Masukan angka pilihanmu:
5

=====
CARI LAGU DI RANKING MUSIK
=====

Masukan judul lagu yang ingin dicari: The Man Who Can't Be Moved
Lagu ditemukan di posisi 4 dengan alamat memori = 0x5fc518
-----
```

Gambar 4.20 (Menu User 5, mencari lagu dan alamat memorinya)

```
=====
CARI LAGU DI RANKING MUSIK
=====

Masukan judul lagu yang ingin dicari: Remaja
Lagu tidak ditemukan di ranking musik
-----
```

Gambar 4.21 (Menu User 5,apabila lagu yang di cari tidak di ada di blind ranking yang telah di buat Admin)

```
Masukan angka pilihanmu:
6
Terima kasih telah menggunakan program ini
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Masukan pilihan menu:
```

Gambar 4.22 (Menu User 6)

```
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Masukan pilihan menu:
3

Terima kasih telah menggunakan program ini 😊
=====
```

Gambar 4.23 (Menu Awal 3 keluar)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambahkan atau memasukan file yang baru saja di buat

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1

5.2 GIT Commit

Untuk menyimpan perubahan di lokal repository

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git commit -m "progres 90 sisa laporan"
[main 3a2851e] progres 90 sisa laporan
4 files changed, 440 insertions(+)
create mode 100644 kelas/Pertemuan4/pertemuan4.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/~$09106088-IntanIndahSari-PT_3.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106088-IntanIndahSari-PT_4.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106088-IntanIndahSari-PT_4.exe
```

Gambar 5.2

5.3 GIT Push

Untuk menyimpan perubahan di lokal repository

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 60.06 KiB | 778.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/intanindahsari/praktikum-apl.git
8161b39..3a2851e main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3